

Installations- und Benutzeranleitung

KSW Semi-Automatic MRI Body Composition Workflow

Hinweis: Der Workflow ist ein Forschungsprototyp. Er ersetzt keine radiologische Beurteilung oder klinische Entscheidungsfindung.

Repository von GitHub herunterladen

Der Workflow kann als ZIP-Datei direkt aus dem GitHub-Repository heruntergeladen werden:

<https://github.com/IleniaGiannini/Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging>

1. Öffne den obenstehenden Link im Browser.
2. Klicke auf die grüne Schaltfläche Code.
3. Wähle Download ZIP.
4. Entpacke die heruntergeladene ZIP-Datei an einem gut zugänglichen Ort, zum Beispiel im Ordner Dokumente.
5. Verwende für die weiteren Schritte den entpackten Repository-Ordner.

1. Benötigte Software

Für die Nutzung werden folgende Programme benötigt:

6. 3D Slicer
7. Python (empfohlen: Version 3.13; andere aktuelle Versionen funktionieren in der Regel ebenfalls)
8. Die Python-Pakete für das Dashboard

2. 3D Slicer installieren

9. Öffne einen Browser und rufe die offizielle 3D-Slicer-Webseite auf:

<https://www.slicer.org>

10. Lade die aktuelle stabile Windows-Version herunter.
11. Starte die heruntergeladene Installationsdatei.
12. Folge den Installationsschritten. Die Standardeinstellungen können normalerweise übernommen werden.
13. Öffne 3D Slicer nach der Installation einmal, um zu prüfen, ob das Programm korrekt startet.

Für das semi-automatische Modul müssen keine zusätzlichen 3D-Slicer-Erweiterungen installiert werden.

3. Python installieren

Das Dashboard benötigt eine externe Python-Installation.

14. Öffne die Python-Downloadseite:

```
https://www.python.org/downloads/
```

15. Lade Python für Windows herunter und starte die Installation.

16. Aktiviere unbedingt die Option Add Python to PATH.

17. Klicke auf Install Now und schliesse die Installation ab.

18. Öffne die Windows-Eingabeaufforderung: Windows-Taste drücken, cmd eingeben und Eingabeaufforderung öffnen.

19. Prüfe die Installation mit folgendem Befehl:

```
py --version
```

Die Ausgabe sollte ungefähr Python x.x.x anzeigen. Falls der Befehl nicht funktioniert, starte den Computer neu oder installiere Python erneut und prüfe dabei die Option Add Python to PATH.

4. Ordnerstruktur vorbereiten

Im entpackten Repository sollte die folgende Struktur vorhanden sein beziehungsweise beibehalten werden:

```
Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging/  
|  
|-- KSW_SemiAutomatic_BCW_module.py  
|  
`-- Dashboard/  
    |-- dashboard.py  
    |-- requirements.txt  
    |-- current_patient/  
        |-- output/
```

Die Ordnerstruktur ist wichtig, da das 3D-Slicer-Modul das Dashboard im Unterordner Dashboard erwartet. Die Namen KSW_SemiAutomatic_BCW_module.py, dashboard.py und Dashboard sollten nicht geändert werden. Der Ordner current_patient/output darf vor der ersten Analyse leer sein.

5. Dashboard-Abhängigkeiten installieren

Öffne die Eingabeaufforderung und navigiere in den Dashboard-Ordner. Passe den Pfad an deinen Speicherort an:

```
cd /d "C:\Users\DeinName\Documents\Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging\Dashboard"
```

Installiere anschliessend alle benötigten Python-Pakete:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

Danach kann geprüft werden, ob Panel korrekt installiert wurde:

```
py -m panel --version
```

Wenn eine Versionsnummer angezeigt wird, war die Installation erfolgreich.

6. Modul in 3D Slicer hinzufügen

20. Öffne 3D Slicer.
21. Gehe zu Edit -> Application Settings -> Modules.
22. Wähle links Additional module paths.
23. Klicke auf Add.
24. Wähle den Ordner aus, in dem sich die Datei KSW_SemiAutomatic_BCW_module.py befindet. Alternativ kann die Datei direkt in das Feld gezogen werden.
25. Klicke auf OK.
26. Starte 3D Slicer neu.
27. Öffne nach dem Neustart die Modulauswahl oben links, suche nach KSW Semi-automatic Body Composition Workflow und öffne das Modul.

7. Dixon-MRT-Bilder laden

Für den Workflow werden getrennte Dixon-Fett- und Dixon-Wasserbilder benötigt.

28. Öffne das Modul in 3D Slicer.
29. Klicke im Bereich Input images auf Load Fat Image (2D Bilder) und wähle das Dixon-Fettbild oder den DICOM-Ordner (3D Bilder) mit der Fettserie aus.
30. Klicke anschliessend auf Load Water Image (2D Bilder) und wähle das Dixon-Wasserbild oder den DICOM-Ordner (3D Bilder) mit der Wasserserie aus.
31. Prüfe die Zuordnung: Fat image = Dixon-Fettbild; Water image = Dixon-Wasserbild.

Das Fettbild wird für SAT, VAT und IMAT verwendet. Das Wasserbild dient als anatomische Grundlage für die Muskelsegmentierung.

8. Patienteninformationen eingeben

Trage mindestens die Körpergrösse in Metern ein, zum Beispiel:

1.70

Die Körpergrösse wird benötigt, um grössenadjustierte Werte wie den Skeletal Muscle Index (SMI) zu berechnen. Optional kann eine Patienten-ID oder ein Patientename eingegeben werden.

9. Verarbeitungsmodus auswählen

9.1 2D Image Mode

Dieser Modus wird verwendet, wenn das Bild nur aus einem axialen Schnitt besteht. Der Workflow verwendet automatisch den ersten beziehungsweise einzigen verfügbaren Schnitt.

9.2 3D Single-Slice Mode

32. Navigiere im roten Slice-Viewer zur L3-Höhe.
33. Prüfe, ob der dargestellte axiale Schnitt tatsächlich dem dritten Lendenwirbel entspricht.
34. Klicke anschliessend auf Auto-detect. Dadurch wird der aktuell ausgewählte L3-Schnitt gespeichert.
35. Der gespeicherte Slice-Index wird danach für das Fettbild, das Wasserbild, die Segmentierung, die Metrikberechnung und den Dashboard-Export verwendet.

Auch im 3D-Modus wird nur ein einzelner L3-Schnitt segmentiert und ausgewertet. Es erfolgt keine vollständige 3D-Volumensegmentierung.

10. SAT segmentieren

Die Segmentierung erfolgt im Schritt-für-Schritt-Workflow auf dem gespeicherten gemeinsamen L3-Schnitt.

10.1 SAT-Schwellenwert anwenden

- 36. Klicke auf 1. Run SAT threshold.
- 37. Dabei wird automatisch ein vordefinierter Schwellenwert auf das Fettbild angewendet, um das SAT-Segment zu erstellen.
- 38. Warte, bis das SAT-Segment angezeigt wird.

10.2 SAT manuell korrigieren

- 39. Klicke anschliessend auf 2. Edit SAT Segment.
- 40. Im eingebetteten Segment Editor kann das SAT-Segment manuell korrigiert werden.
- 41. Verwende insbesondere Paint zum Einzeichnen und Erase zum Entfernen von Segmentbereichen.
- 42. Die Grösse von Paint und Eraser kann je nach Bedarf angepasst werden.
- 43. Korrigiere das SAT-Segment so, dass nur das subkutane Fettgewebe ausserhalb der Bauchwand eingeschlossen ist.

11. VAT segmentieren

11.1 VAT automatisch erstellen

- 44. Klicke auf 3. Run VAT threshold + subtract SAT.
- 45. Dabei wird automatisch ein vordefinierter Schwellenwert verwendet, um das VAT-Segment zu erstellen.
- 46. Zusätzlich wird das zuvor erstellte SAT vom Ergebnis subtrahiert, damit möglichst nur das viszerale Fettgewebe innerhalb der Bauchhöhle segmentiert bleibt.

11.2 VAT manuell korrigieren

- 47. Kontrolliere das VAT-Segment im Viewer.
- 48. Falls nötig, korrigiere das VAT-Segment im Segment Editor mit Paint und Erase.
- 49. Achte darauf, dass nur viszerales Fett innerhalb der Bauchhöhle segmentiert ist.

12. Muskel segmentieren

12.1 Muskel automatisch vorsegmentieren

- 50. Klicke auf 4. Run Muscle threshold + clean fat overlap.
- 51. Dabei wird mit einem vordefinierten Schwellenwert automatisch eine erste Muskelsegmentierung erstellt.
- 52. Gleichzeitig wird Fettüberlappung mit SAT und VAT, soweit möglich, automatisch reduziert.

12.2 Muskel manuell bearbeiten

- 53. Klicke anschliessend auf Edit Muscle Segment.
- 54. Beim Bearbeiten des Muskels wechselt das Bild im roten Slice-Viewer vom Fettbild auf das Wasserbild, damit die Muskulatur besser sichtbar ist.

55. Überarbeite die Muskelmaske im Segment Editor manuell.

Typischerweise werden auf L3-Höhe unter anderem die Psoasmuskeln, die paraspinale Muskulatur und die Bauchwandmuskulatur eingeschlossen. Nicht eingeschlossen werden sollten beispielsweise Wirbelkörper und Knochen, Organe, Darm sowie andere nicht zur Skelettmuskulatur gehörende Weichteile.

13. Hinweise zum Segment Editor

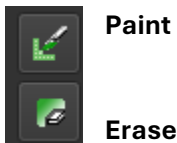
56. Wähle immer zuerst das Segment aus, das bearbeitet werden soll: SAT, VAT, Muscle oder IMAT.

57. Bei Source volume kann zwischen Fettbild und Wasserbild gewechselt werden. Das Fettbild eignet sich vor allem für SAT, VAT und IMAT; das Wasserbild vor allem für die Muskelsegmentierung.

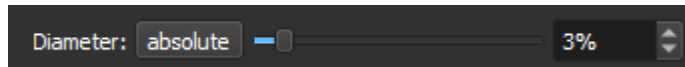
58. Mit dem Auge-Symbol kann ein Segment ein- oder ausgeblendet werden.



59. Für manuelle Korrekturen sind insbesondere Paint und Erase hilfreich.



60. Die Pinselgrösse kann je nach Bedarf angepasst werden.



14. Automatische IMAT-Segmentierung

Verwende zuerst den empfohlenen Startbereich:

Min: 53

Max: 233

1. Klicke auf **Run automatic IMAT segmentation**.

2. Das Modul verwendet das Fettbild auf dem ausgewählten L3-Schnitt und berücksichtigt nur Pixel, die sich innerhalb des Muskelsegments befinden. Daraus wird das IMAT-Segment automatisch erstellt.

3. Kontrolliere das Ergebnis im Viewer.

4. Falls das Ergebnis plausibel ist, kann mit dem nächsten Schritt des Workflows weitergefahren werden.

5. Falls die IMAT-Segmentierung nicht passend aussieht, kann der Schwellenwert anschliessend im Segment Editor genauer getestet werden:

- Wähle zuerst das Segment **IMAT** aus.

- Wähle bei **Source volume** das Fettbild.

- Wähle den Effekt **Threshold**.



- Passe den unteren und oberen Schwellenwert schrittweise an.

- Kontrolliere im Viewer, welche Bereiche innerhalb der Muskelmaske als Fett erfasst würden.

6. Notiere die passenden unteren und oberen Werte.

7. Wechsle zurück zum Workflow-Modul und trage die getesteten Werte bei **IMAT threshold** unter Min und Max ein.

8. Klicke erneut auf **Run automatic IMAT segmentation**.

9. Kontrolliere das neue Ergebnis nochmals. Falls nötig, kann das IMAT-Segment anschliessend im Segment Editor weiter manuell korrigiert werden.

IMAT sollte nur innerhalb der Muskelsegmentierung liegen.

15. Metriken berechnen und Daten exportieren

61. Wenn alle Segmentierungen kontrolliert und bei Bedarf korrigiert wurden, klicke auf Compute Metrics + Export to Dashboard.

Dabei werden quantitative Metriken auf dem ausgewählten gemeinsamen L3-Schnitt berechnet, darunter:

- SAT-Fläche
- VAT-Fläche
- Muskelfläche
- VAT/SAT-Verhältnis
- Skeletal Muscle Index (SMI)
- IMAT-Prozent

Zusätzlich werden Fettbild, Wasserbild, Segmentierung und Resultatdateien in den Dashboard-Output-Ordner exportiert:

Dashboard/current_patient/output/

Typische exportierte Dateien sind:

```
body_composition_results.csv  
dashboard_start_slice.txt  
fat_image.nrrd  
water_image.nrrd  
seg_corrected.seg.nrrd
```

16. Dashboard öffnen

62. Klicke auf Open Dashboard.

63. Das Dashboard wird lokal auf dem Computer gestartet.

64. Normalerweise öffnet sich der Browser automatisch. Falls nicht, öffne folgende Adresse im Browser:

`http://localhost:5006/dashboard`

Das Dashboard zeigt Wasserbild mit Muskelsegmentierung, Fettbild mit SAT-, VAT- und IMAT-Segmentierung, berechnete Body-Composition-Metriken, SMI-Visualisierung, Patienteninformationen und Funktionen zum

Export eines PDF-Berichts. Die Anwendung läuft lokal. Die Daten werden nicht automatisch auf einen externen Server hochgeladen.

17. Dashboard manuell starten

Falls sich das Dashboard nicht automatisch öffnet:

65. Öffne die Eingabeaufforderung.

66. Wechsle in den Dashboard-Ordner:

```
cd /d "C:\Users\DeinName\Documents\Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging\Dashboard"
```

Starte das Dashboard mit:

```
py -m panel serve dashboard.py --show --port 5006 --args --patient  
"C:\Users\DeinName\Documents\Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-  
Imaging\Dashboard\current_patient" --z 0
```

Passe den Pfad bei --patient an den tatsächlichen Speicherort an. Öffne anschliessend:

```
http://localhost:5006/dashboard
```

Die Zahl nach --z gibt den anfänglichen Slice-Index an. Beim Start über das 3D-Slicer-Modul wird dieser normalerweise automatisch aus den exportierten Dateien übernommen.

18. Workflow für einen neuen Patienten zurücksetzen

Nach Abschluss einer Analyse oder bevor eine neue Patientin beziehungsweise ein neuer Patient bearbeitet wird, sollte der Workflow zurückgesetzt werden.

Klicke auf:

```
Start New Patient
```

Dadurch werden die geladenen Fett- und Wasserbilder, die Segmentierung sowie die aktuellen Workflow-Einstellungen aus 3D Slicer entfernt. Anschliessend kann eine neue Analyse mit neuen Bildern gestartet werden.

19. Fehlerbehebung

Das Modul erscheint nicht in 3D Slicer

- Prüfe, ob der richtige Ordner unter Additional module paths hinzugefügt wurde.
- Prüfe, ob die Datei genau KSW_SemiAutomatic_BCW_module.py heisst.
- Starte 3D Slicer nach dem Hinzufügen des Modulpfads neu.

Das Dashboard startet nicht

Prüfe zuerst, ob Python installiert ist:

```
py --version
```

Prüfe danach, ob Panel installiert ist:

```
py -m panel --version
```

Installiere bei Bedarf die Abhängigkeiten erneut:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

„localhost hat die Verbindung verweigert“

67. Schliesse den Browser.
68. Öffne die Eingabeaufforderung.
69. Starte das Dashboard manuell gemäss Abschnitt 17.
70. Prüfe, ob in der Eingabeaufforderung eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Im Dashboard werden keine Resultate angezeigt

71. Prüfe, ob die Segmentierung in 3D Slicer abgeschlossen wurde.
72. Prüfe, ob auf Compute Metrics + Export to Dashboard geklickt wurde.
73. Prüfe, ob die Datei Dashboard/current_patient/output/body_composition_results.csv vorhanden ist.
74. Prüfe, ob die Bilder und Segmentierungsdateien korrekt exportiert wurden.

Die Segmentierung ist unplausibel

- Prüfe, ob Fett- und Wasserbild korrekt zugeordnet wurden.
- Stelle sicher, dass der ausgewählte Schnitt tatsächlich auf L3-Höhe liegt.
- Passe die Schwellenwerte an.
- Kontrolliere und korrigiere SAT, VAT, Muskel und IMAT manuell.
- Prüfe, ob die verwendeten MRT-Daten mit dem Workflow kompatibel sind.